

2025 学年第二学期温州新力量联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知:

1. 本卷共 12 页满分 100 分, 考试时间 60 分钟。
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试卷上无效。
4. 考试结束后, 只需上交答题纸。

第一部分 信息技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分。)

阅读下列材料, 回答 1-4 题:

某非遗传承中心搭建智慧 AI 传承与体验系统, 通过专业动作捕捉设备采集传统手工艺人的制作过程与技法数据, 借助 AI 模块对体验者的操作进行实时纠错指导, 系统内置非遗传承人官方认证的技艺教学资源库, 同时支持用户上传分享学习内容, 实现非遗技艺的数字化保护与现代化传承。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法, 正确的是 ()
 - A. 所有体验者都能访问教学资源库, 体现了信息的共享性
 - B. 教学视频、工艺图片均属于结构化数据
 - C. 数字化就是将数字信号转换成模拟信号的过程
 - D. 非遗技艺的核心信息只能以文本形式存储传播
2. 下列关于该非遗智慧 AI 传承系统的大数据与人工智能应用, 说法正确的是 ()
 - A. 系统自动分类归档学习记录存入数据库是人工智能的典型应用
 - B. 系统通过海量动作样本训练神经网络, 属于符号主义人工智能
 - C. 系统基于全体体验者的数据优化 AI 教学, 而非抽取部分样本数据
 - D. 系统对离线历史数据汇总分析, 需采用流计算方式完成
3. 下列关于该非遗智慧 AI 传承系统的信息安全与功能, 说法正确的是 ()
 - A. 数据加密备份、部署防火墙等可有效保障系统安全
 - B. 通过密码、人脸识别核验身份属于访问控制过程
 - C. 系统为核心技艺数据生成唯一校验值, 主要用于保障数据保密性
 - D. 该系统配备不间断电源, 不存在任何局限性
4. 该资源库中有一张像素为 2160×1524 、24 位真彩色的 BMP 格式照片, 下列说法正确的是 ()
 - A. 该图像中共有 24 种不同的颜色
 - B. 将其存储为黑白的 BMP 图片, 则压缩比 24:1
 - C. 该图片放大后不会失真
 - D. 不可以将该图片存储为 JPEG 格式

阅读下列材料，回答 5-6 题：

依据我国汽车驾驶自动化分级国标，L3 级为有条件自动驾驶，可在限定道路场景内由系统完成全部动态驾驶操作，超出运行条件时需驾驶员及时接管。某品牌量产 L3 级自动驾驶系统，搭载车载高算力计算单元、车控实时操作系统、激光雷达、高清摄像头、车载 RFID 单元等软硬件设备，通过 5G 车联网实现车辆与路侧智能设施、云端数据平台、周边车辆的实时数据交互，依托海量行驶数据迭代优化自动驾驶算法。

5. 下列关于该 L3 级自动驾驶系统的信息技术应用，说法正确的是（ ）
- A. 自动驾驶靠海量数据驱动 AI 决策，说明信息技术处于以计算机为核心的发展阶段
 - B. 系统通过 RFID 技术实现周边障碍物测距与行驶速度识别
 - C. 车载激光雷达、高清摄像头属于输出设备
 - D. 该系统的车载车控操作系统属于信息系统的系统软件
6. 下列关于该 L3 级自动驾驶系统车联网应用的说法，正确的是（ ）
- A. 车辆与云端的数据传输，仅能通过计算机网络实现
 - B. 车辆通过 5G 车联网与云端、路侧设施实时交互，体现数据通信功能
 - C. 车辆向云端传输行驶数据、路况数据，无需遵循 TCP/IP 协议
 - D. 车载终端与服务器必须部署在同一局域网中

7. 某算法的流程图如图所示。关于该流程图的功能，下列描述正确的是（ ）

- A. 该流程图用于计算 n 的所有因数的个数
- B. 该流程图用于统计 n 转化为二进制后 1 的个数
- C. 该流程图用于验证对于任意正整数 n ，经过有限次变换后最终得到 1，并统计变换次数
- D. 该流程图用于判断 n 是否为 2 的幂次方

8. 执行以下 Python 代码，输出结果是（ ）

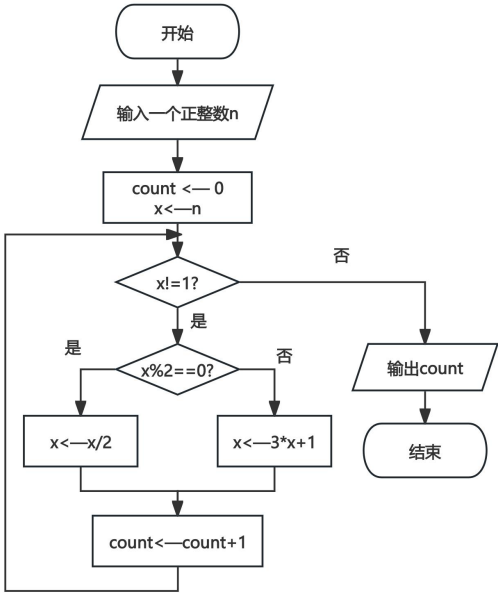
```
x = 5
y = 10
if x > 3:
    if y < 15:
        z = x + y
    else:
        z = x - y
    z = x * y
```

print(z)

- A. -5
- B. 5
- C. 15
- D. 50

9. 有如下 Python 程序：

```
s = "s2t7ar"
k = 5
d = {}
for i in range(26):
    d[chr(ord('a') + i)] = chr(ord('a') + (i + k) % 26)
t = ""
```



第 7 题图

```

for ch in s:
    if ch in d:
        t=t+ d[ch]
    else:
        t=ch+t
print(t)

```

程序运行后，输出的结果是（ ）

- A. x2y7fw B. 72xyfw C. n2o7vm D. 72novm

10. 某 Python 代码片段如下：

```

import random
lst = [5]
for i in range(5):
    num = random.randint(1, 15) * 3 + 2
    if num > lst[-1]:
        lst = lst + [num]
    elif num < lst[-1]:
        if len(lst) > 1:
            lst = lst[:-1] + [num]
print(lst)

```

下列列表中，可能是该代码执行后输出结果的是（ ）

- A. [5, 8, 11, 14, 17, 48] B. [5, 20, 17, 17, 14]
C. [5, 20, 17, 14, 11] D. [5, 14, 11, 20]

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 11 小题 11 分，第 12 小题 9 分，共 20 分。）

11. 2026 年“全民健身数字化”工程全面落地，某智慧健身房引入智能设备管理系统。每台跑步机内置传感器，每 5 分钟采集 3 次设备使用率（0~100%），取中位数后通过无线网络上传至云端服务器。服务器将数据存入数据库，当某设备连续 1 小时使用率低于 10%时，自动向工作人员发送维护提醒，并控制该设备屏幕显示推荐使用教程。会员可通过“运动助手”App 查看各设备实时使用情况。项目组对某台跑步机 2026 年上半年的数据进行分析，请回答下列问题：

- (1) 关于该系统中设备使用率数据从采集到入库的流程，下列描述正确的是_____（单选）
- A. 传感器 → 智能终端 → 服务器 → 数据库
B. 传感器 → 服务器 → 智能终端 → 数据库
C. 智能终端 → 传感器 → 服务器 → 数据库
D. 传感器 → 数据库 → 智能终端 → 服务器
- (2) 该系统在数据处理过程中，关于设备使用率中位数的计算，以下说法正确的是_____（单选）
- A. 全部在服务器端完成 B. 全部在智能终端处完成
C. 由传感器完成 D. 由会员手机完成

(3) 若某台跑步机与服务器之间的网络连接发生故障，以下说法正确的是_____（多选）

- A. 工作人员收到该设备使用率过低的维护提醒
- B. 会员通过“运动助手”App 查看该设备的实时使用率
- C. 该跑步机能正常采集使用率数据
- D. 跑步机无法将使用率数据上传至服务器

(4) 项目组导出了某台跑步机 2026 年上半年的使用率数据，存于 “gym_2026 上半年.xlsx”，部分数据如第 24 题图 a 所示。现要找出使用率最低的月份，并绘制该月使用率低于 10% 的日分布柱形图（如第 24 题图 b 所示）。请从以下选项中选择合适的代码，填入程序中的划线处（单选）。

	A	B	C	D	E
1	年	月	日	时	使用率(%)
2	2026	1	1	0	50
3	2026	1	1	1	29
4	2026	1	1	2	34
5	2026	1	1	3	51
6	2026	1	1	4	79
7	2026	1	1	5	58
4339	2026	6	30	17	46
4340	2026	6	30	18	82
4341	2026	6	30	19	27
4342	2026	6	30	20	75
4343	2026	6	30	21	30
4344	2026	6	30	22	81
4345	2026	6	30	23	24

图 a

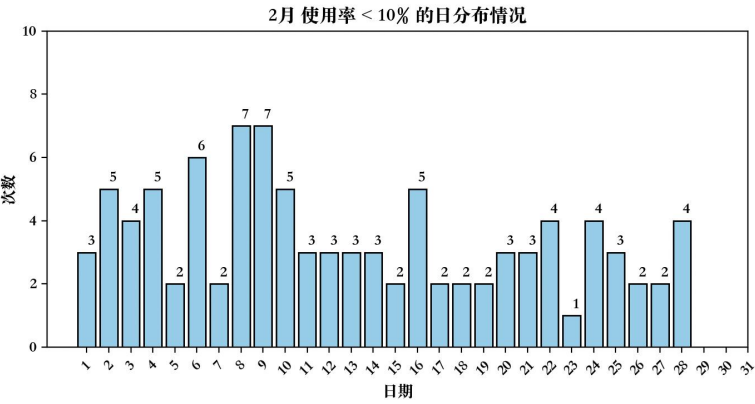


图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("gym_2026 上半年.xlsx")
df1 = df.groupby("月", as_index=False)["使用率(%)"].mean()
df2 = _____ ① _____
m = df2["月"].values[0] # 获取平均使用率最低的月份
print("平均使用率最低的月份为: ", m)
df3 = _____ ② _____
df4 = df3[df3["使用率(%)"] < 10]
df5 = _____ ③ _____
plt.bar(df5["日"], df5["次数"])
plt.title("平均使用率 < 10% 的日分布情况")
plt.show()
```

可选代码:

- A. df[df["月"] == m]
- B. df2[df2["月"] == m]
- C. df.sort_values("使用率(%)", ascending=False)
- D. df4.groupby("日", as_index=False)["使用率(%)"].count()
- E. df1.sort_values("使用率(%)", ascending=True)
- F. df4.groupby("时", as_index=False)["使用率(%)"].count()

12. 某益智类数牛小游戏的棋盘为 8 行 8 列的网格，行号从上到下为 1~8，列号从左到右为 1~8，每个格子按「行优先」规则编制唯一序号，序号计算公式为：序号 = (行号 - 1) × 8 + 列号（示例：第 1 行第 1 列序号为 1，第 2 行第 3 列序号为 11，第 8 行第 8 列序号为 64）。

游戏核心规则（放置小牛的位置要求）：

- 1. 玩家需在棋盘上放置若干小牛，每头小牛只能放在一个格子，且同一格子不可重复放置；
- 2. 放置小牛的位置（序号）需同时满足以下 4 个条件，如图所示：

- ① 格子序号为 1~64 之间的正整数（即行号 1~8、列号 1~8）；
- ② 放置小牛的位置行号与列号之和为偶数；
- ③ 该位置与已放置的每一头小牛，既不同行、也不同列；
- ④ 该位置与已放置的每一头小牛，不构成 8 邻域相邻（即上下、左右、斜向均不相邻）。

3. 定义“合法放置次数”：玩家每次选择位置，若该位置为合法位置，则计数加 1；若为非法位置（含重复放置），则计数不变且不放置小牛。

请回答下列问题：

(1) 若玩家依次选择的格子序号为：1、10、19、37，按照游戏规则，该玩家的合法放置次数为_____。

(2) 实现上述“判断玩家选择的位置是否为合法位置、统计合法放置次数”功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

将格子序号转换为对应的行号和列号

```
def getrowcol(num):  
    row = (num - 1) // 8 + 1  
    col = _____①_____  
    return row, col
```

判断当前位置是否为合法放置位置

```
def islegal(num, row, col, placed):  
    if num < 1 or num > 64:  
        return False  
    elif (row + col) % 2 != 0:  
        return False  
    for (prow, pcol) in placed:  
        if prow == row or pcol == col:  
            return False  
        if _____②_____:  
            return False  
    return True
```

	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3			×	×	×			
4			×	牛	×			
5			×	×	×			
6								
7								
8								

主函数

def countlegal(inputstr):

 legalcount = 0

 i = 0

 _____③_____

 numstr = ""

 placed = []

 while i < n:

 ch = inputstr[i]

 if ch != ",":

 numstr += ch

 i += 1

 else:

 num = int(numstr)

 row, col = getrowcol(num)

 if islegal(num, row, col, placed):

 legalcount += 1

 placed.append([row, col])

 numstr = ""

 i += 1

处理字符串末尾的最后一个序号

num = int(numstr)

row, col = getrowcol(num)

if islegal(num, row, col, placed):

 legalcount += 1

 placed.append((row, col))

 _____④_____

s = input("请输入玩家选择的格子序号，序号之间用逗号分隔：")

print("合法放置次数：", countlegal(s))